

課程名稱：金融資料探勘

作業名稱：運用 AI 協助建構一年份選擇權分析索引檔並完成 Prompt 實作與優化紀錄

姓名：陳奕如

學號：411336001

組別：第 3 組

負責年度：2023

繳交日期：2026/04/08

目錄

1. 作業目的
2. 原始資料說明
3. 資料建構流程
4. 最終索引檔欄位說明
5. 成果展示
6. 問題與修正
7. AI Prompt 實作與優化紀錄摘要
8. 學習反思

【1. 作業目的】

本次作業的核心目標在於運用 AI 協助資料的標準化與整合。

透過處理從市場擷取的原始選擇權交易數據，學習如何將散亂、格式不一的原始資料，轉化為具備時序邏輯的最終索引檔。此索引檔整合了 Date、File、S0、Contract、ContractExpiryDate、Maturity、Rf 七個欄位。

建立此索引檔的主要目的，是為了提供後續金融分析（如：隱含波動率計算、選擇權定價模型評估、或市場流動性分析）一個一致的數據基礎，確保後續分析的精確性與自動化處理效率。

【2. 原始資料說明】

資料來源：

1. TEJ 股價資料庫-未調整股價(日)
2. 台灣期貨交易所-台指選擇權(TXO)
3. 台灣銀行官網公告之一年期定期儲蓄存款機動利率-無風險利率 Rf

參考檔案：

老師提供的 Path_教學_0305.csv 格式作為最終輸出的標準。

原始欄位：

一開始只有從 TEJ 抓取的「年月日」及「收盤價(元)」兩個欄位，下一個步驟為新增 File，接著使用從台灣期貨交易所抓取的台指選擇權 (TXO) 生成 Contract、ContractExpiryDate、Maturity 這三個欄位，最後再加上 Rf 欄位即完成 Excel 檔案（七個欄位）。

【3. 資料建構流程】

1. 新增一個 Excel 檔，並貼上從 TEJ 股價資料庫-未調整股價(日)抓取的資料。此時檔案有「年月日」及「收盤價(元)」兩個欄位。
2. 新增 File 欄位，記錄該筆資料產自哪一個原始 OptionsDaily 檔案（例如 OptionsDaily_2023_01_03.csv），這在處理全年度大數據時，能有效達成「資料回溯」與「除錯」的功能。（透過 AI 寫程式在 Colab 上來完成此步驟）。
3. 從台灣期貨交易所抓取台指選擇權 (TXO)（時間段為 2023/01-2024/01）資

料。

4. 使用步驟 2、3 兩個檔案，生成 Contract、ContractExpiryDate、Maturity 這三個欄位（透過 AI 寫程式在 Colab 上來完成此步驟）。
5. 使用先前已經包含年月日、收盤價(元)、File、Contract、ContractExpiryDate、Maturity 的檔案，透過 AI 寫程式在 Colab 上，新增 Rf 欄位。
6. 把年月日改成 Date、把收盤價(元)改成 S0
7. 調整欄位順序，前到後依序為 Date、File、S0、Contract、ContractExpiryDate、Maturity、Rf。
8. 完成資料建構

【4. 最終索引檔欄位說明】

欄位名稱	意義說明	資料型態	金融分析用途
Date	交易日期	日期 (Date)	作為時間序列基準，用於過濾特定交易時段。
File	原始來源檔名	字串 (String)	用於資料回溯與稽核，追蹤數據原始出處。
S0	標的資產現貨價格	數值 (Float)	選擇權定價中最重要的基礎參數。
Contract	契約月份代碼	整數 (Integer)	辨識不同到期月份的契約（如近月、遠月契約）。
ContractExpiryDate	契約到期日期	日期 (Date)	標記契約生命週期的終點，用於計算存續期間。
Maturity	剩餘到期天數	整數 (Integer)	計算時間價值及波動率之關鍵。
Rf	無風險利率	數值 (Float)	代表資金的時間成本，為選擇權折現率之基準。

【5. 成果展示】

	A	B	C	D	E	F	G
1	Date	File	S0	Contract	ContractExpiryDate	Maturity	Rf
2	2023/1/3	OptionsDaily_2023_01_03.csv	14224.12	202301	2023/1/30	27	0.01465
3	2023/1/4	OptionsDaily_2023_01_04.csv	14199.13	202301	2023/1/30	26	0.01465
4	2023/1/5	OptionsDaily_2023_01_05.csv	14301.05	202301	2023/1/30	25	0.01465
5	2023/1/6	OptionsDaily_2023_01_06.csv	14373.34	202301	2023/1/30	24	0.01465
6	2023/1/9	OptionsDaily_2023_01_09.csv	14752.21	202301	2023/1/30	21	0.01465
7	2023/1/10	OptionsDaily_2023_01_10.csv	14802.96	202301	2023/1/30	20	0.01465
8	2023/1/11	OptionsDaily_2023_01_11.csv	14751.44	202301	2023/1/30	19	0.01465
9	2023/1/12	OptionsDaily_2023_01_12.csv	14731.64	202301	2023/1/30	18	0.01465
10	2023/1/13	OptionsDaily_2023_01_13.csv	14824.13	202301	2023/1/30	17	0.01465
11	2023/1/16	OptionsDaily_2023_01_16.csv	14927.01	202301	2023/1/30	14	0.01465

【6. 問題與修正】

主要使用 AI 寫程式在 Colab 上，修改檔案，解決遇到的問題。

遇到問題	具體描述	修正方式
日期格式衝突	原始 Date 欄位格式紛雜(部分為 2023/01/01 ，部分可能為純數字)，導致 Excel 無法識別為時間序列。	統一強制轉換為標準日期格式，確保運算一致性。
欄位型態錯誤	S0 與 Rf 匯入時被識別為文字型態，無法進行數值計算(如計算報酬率或定價)。	將 Rf 轉換為數字，並統一設定至小數點後 5 位，避免運算精度損失。
契約判定不一致	同一月份可能存在不同週期的契約，若只看 Contract 欄位容易混淆。	新增 File 來源標記，並比對 Contract 代碼，確保每一筆 S0 對應到正確的交易月份。
到期日對應困難	每個月份的結算日不同(如 1 月為 1/30)，無法用單一公式拉動填滿。	建立「結算日對照表」，透過 AI 計算，精確對應 ContractExpiryDate 。
Rf 合併與填充	原始交易資料缺乏利率資訊，需手動將市場利率合併至數萬筆交易紀錄中。	採用 外部資料關聯(Merging)概念，將 Rf 數值(0.01465)以批次填充方式新增至所有列，確保定價參數完整。

【7. AI Prompt 實作與優化紀錄摘要】

初始 Prompt：讀取檔案並生成索引欄位

修正重點：明確告知 AI 檔案編碼參數與分隔符、精確說出需完成的欄位定義。

協助成果：AI 成功產出了程式碼，解決容易出錯的問題。

【8. 學習反思】

在本次金融資料探勘實作中，AI 扮演了極為關鍵的輔助角色。在幫助方面，AI 大幅縮短了撰寫複雜 **Excel** 公式與處理數據邏輯的摸索時間，特別是在處理日期

格式轉換與 **Maturity** 計算時，AI 能迅速提供精準的函數組合，避免了手動輸入可能產生的錯誤。然而，AI 亦有其限制，它雖然能處理結構化邏輯，但對於特定領域的背景知識（例如台灣期交所的特定結算慣例或不規則的市場假期）仍需人工進行最後的檢核與修正，無法完全取代對金融業務邏輯的專業判斷。

在與 AI 協作的過程中，我體會到最重要的 **Prompt** 修正在於從「模糊指令」轉向「結構化指令」。起初僅詢問概略的操作方法，往往得到過於通用的答案；經過優化後，我學會提供明確的欄位名稱、資料型態範例以及預期的輸出格式（例如：要求將日期相減結果設定為整數型態），這讓 AI 生成的建議能與我的作業需求無縫接軌。

未來改進方向上，我希望進一步學習如何利用 **Python** 等程式化工具來取代手動 **Excel** 操作，並練習如何透過 AI 協助撰寫自動化腳本，以應對更大規模、跨年度的金融巨量資料分析。這不僅能提升資料處理的自動化程度，也能更深入地挖掘索引檔背後的隱含波動率與風險值等高階金融特徵。